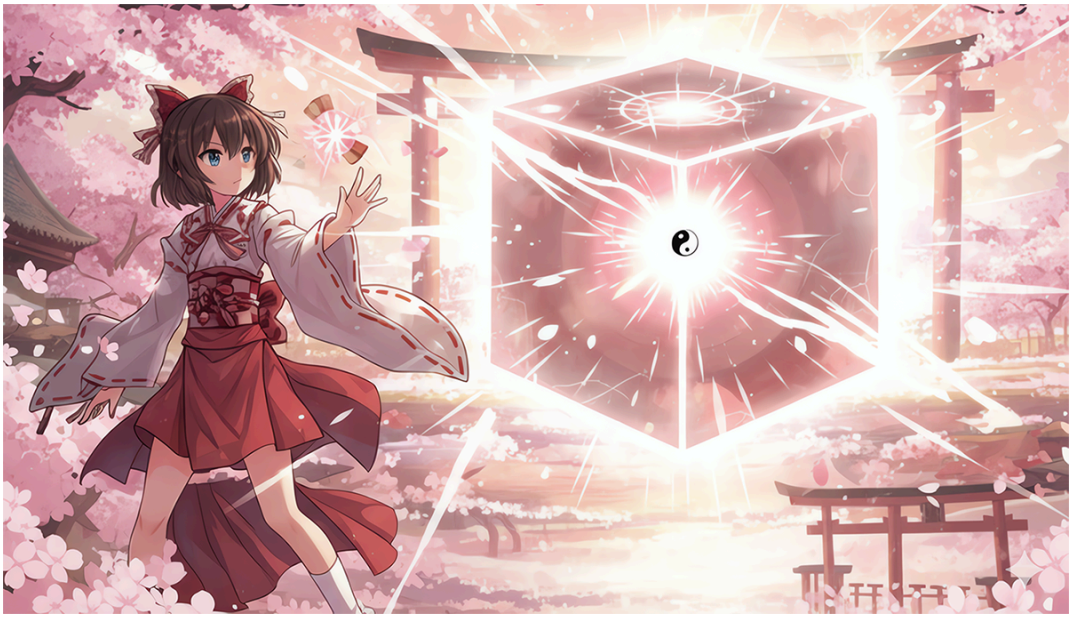
Problem D. 梦符「阴阳结界」

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	2 seconds
Memory limit:	512 megabytes



博丽灵梦正在测试她的新符卡。发动符卡时，灵梦会释放出一颗可视为质点的阴阳玉，在三维空间中进行匀速直线运动；灵梦还会召唤出一个长方体结界，把阴阳玉限制在结界之中。身为博丽的巫女，灵梦控制结界的技巧十分高超：结界的六个面或静止不动，或进行匀速运动，但结界的高度会不断减小，最终在某一时刻减少为 0，此时符卡结束。具体地说，在时间 t 时刻：

- 结界的左、右面可以用平面方程 $x = x_1 - v_{x_1} t$ 和 $x = x_2 + v_{x_2} t$ 描述。
- 结界的前、后面可以用平面方程 $y = y_1 - v_{y_1} t$ 和 $y = y_2 + v_{y_2} t$ 描述。
- 结界的底、顶面可以用平面方程 $z = z_1 + v_{z_1} t$ 和 $z = z_2 - v_{z_2} t$ 描述。

幻想乡的物理规则与外界不同，每当阴阳玉与结界的某个面发生碰撞时，阴阳玉关于这个面的法向速度**大小不变、符号反转**。例如，当阴阳玉撞上左边界时，阴阳玉的速度 (v_x, v_y, v_z) 将瞬间变为 $(-v_x, v_y, v_z)$。

给定阴阳玉的初始位置 (r_x, r_y, r_z) 和速度 (v_x, v_y, v_z)，以及结界的六个面的初始位置与速度，请输出符卡结束时阴阳玉的坐标。

Input

本题有多组测试数据，第一行包含一个整数 T $(1 \le T \le 10^4)$，表示测试数据组数。

对于每组测试数据:

- 第一行输入六个整数 $r_x, r_y, r_z, v_x, v_y, v_z$ $(-10^9 \le r_x, r_y, r_z, v_x, v_y, v_z \le 10^9)$。
- 第二行输入六个整数 $x_1, x_2, y_1, y_2, z_1, z_2$ $(-10^9 \le x_1, x_2, y_1, y_2, z_1, z_2 \le 10^9)$。
- 第三行输入六个整数 $v_{x_1}, v_{x_2}, v_{y_1}, v_{y_2}, v_{z_1}, v_{z_2}$ $(0 \le v_{x_1}, v_{x_2}, v_{y_1}, v_{y_2}, v_{z_1}, v_{z_2} \le 10^9,\ v_{z_1} + v_{z_2} > 0)$。

题目保证阴阳玉初始时严格位于结界内部，即 $x_1 < r_x < x_2$，$y_1 < r_y < y_2$，$z_1 < r_z < z_2$。

Output

对于每组数据，输出一行三个用空格分隔的浮点数 x, y, z，表示符卡结束时阴阳玉的坐标。

若你的答案与标准答案在绝对或相对误差上不超过 10^{-6}，将被视为正确。形式化地说，设你的输出为 a，标准答案为 b，那么你的答案被视为正确当且仅当 $\frac{|a-b|}{\max(1,|b|)} \le 10^{-6}$。

Examples

standard input	standard output
2 5 5 1 10 0 0 0 10 0 10 0 2 0 0 0 0 1 1 10 5 2 -10 0 0 0 20 0 10 0 4 1 1 0 0 1 1	5.000000000 5.000000000 1.000000000 7.777777778 5.000000000 2.000000000
1 0 0 0 1000000000 0 0 -1 1 -1 1 -1000000000 1000000000 0 0 0 0 1 0	0.000000000 0.000000000 1000000000.0